
Risikovurderinger

BED3 — Investering og finans · Forelesning 4

André Wattø Sjuve
Norges Handelshøyskole

Problemstillinger

- Relevant risiko
 - Hvilken interessegruppe skal investeringen tjene?
 - Hvilken risikovurdering ønsker medlemmene i denne gruppen å gjøre?
 - Totalrisiko kontra markedsrisiko
- Håndtering av totalrisiko — ulike tilnærminger
 - Følsomhetsanalyse (stjernediagram), scenarioanalyse, paybackmetoden
 - Break-even analyse, simulering, beslutningstrær
- Realopsjoner
 - Mulige, fremtidige, betingede investeringsbeslutninger

Relevant risiko

- Relevant risiko avhenger av hvem som analyserer prosjektet.
- Analysenivå og interessegrupper bestemmer fokus på risiko.

<i>Analysenivå</i>	<i>Interessegruppe</i>	<i>Relevant risiko</i>
Prosjekt	Prosjektdeltakere	All projektrisiko
Selskap	Ansatte i selskapet	Projektrisiko + samvariasjon med øvrige selskapsaktiviteter
Bransje	Selskap norsk sokkel	Projektrisiko + samvariasjon med samlet bransjeaktivitet
Norske børsselskaper	Aksjeinvestorer	Projektrisiko + samvariasjon med børsselskaper
Hele Norge	Innbyggerne	Samvariasjon med innenlandsk BNP
Hele verden	Norge	Samvariasjon med internasjonal samfunnsportefølje

Hvorfor gjennomføre følsomhetsanalyse?

— Identifisere kritiske variabler

- Avdekke hvilke variabler som har størst innvirkning på netto nåverdi ved små endringer
- Eksempel: salgspris, volum, kostnader

— Forstå risikoens natur

- Utforske hvordan endringer i én variabel isolert sett påvirker lønnsomheten
- Visualisering av kritiske verdier, for eksempel gjennom stjernediagram

— Håndtere kompleksitet

- Scenarioanalyse kombinerer avhengigheter og samvariasjon mellom variabler
- Simulering gir sannsynlighetsfordeling for NNV basert på mange iterasjoner

— Tilpasse beslutningstaking

- Gir innsikt i hvor robuste beslutninger er mot usikkerhet
- Beslutningstrær og realopsjoner vurderer fleksibilitet i strategiske valg

Stjernediagram

Endre én variabel av gangen

Hva er et stjernediagram?

- Et verktøy i følsomhetsanalyse som visualiserer hvordan endringer i enkeltvariabler påvirker netto nåverdi (NNV).
- Hovedidé:
 - Variabler endres én om gangen, med resten holdt konstant.
 - For hver variabel beregnes grenseverdier som fortsatt gir et akseptabelt prosjekt ($NNV \geq 0$).
 - Hver linje viser effekten av prosentvise endringer i én variabel.
- Bruksområde: identifisere kritiske variabler som har størst innvirkning på prosjektets lønnsomhet — for eksempel salgspris, volum og faste kostnader.

Hvordan lage et stjernediagram?

— Trinn 1: Identifiser variablene

- Velg nøkkelvariabler som påvirker netto nåverdi.
- Eksempel: salgspris, salgsvolum, faste kostnader, variable enhetskostnader.

— Trinn 2: Sett opp grunnlagsdata

- Beregn baseline-NNV basert på forventede verdier for hver variabel.
- Eksempel: salgspris = 600 EUR, volum = 9 000 stk.

— Trinn 3: Varier én variabel om gangen

- Endre verdien i prosentvise intervaller, for eksempel -50% til $+50\%$.
- Hold alle andre variabler konstant.

— Trinn 4: Beregn NNV for hver variasjon

- For hver prosentvis endring, kalkuler ny NNV.
- Eksempel: hvis salgsprisen øker med 10% , hvordan påvirkes NNV?

— Trinn 5: Tegn diagrammet

- Plott NNV mot prosentvis endring for hver variabel.
- Resultatet er linjer som stråler ut fra midtpunktet (*baseline-NNV*).

EcoTime Pro: kontantstrømgrunnlag

<i>Linje</i>	<i>År</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Salgsmengde (stk)		10 000	10 000	11 000	12 100	12 100
2	Salgspris (EUR)		600	600	600	600	600
3	VEK (EUR)		400	400	400	400	400
4	Investerings og skrapverdi	−5 000					1 638,4
5	DB		2 000	2 000	2 200	2 420	2 420
6	Betalbare FK		−93,6	−93,6	−93,6	−93,6	−93,6
7	Arbeidskapital	−563		−55	−60,5		678,5
8	KS TK	−5 563	1 906,4	1 851,4	2 045,9	2 326,4	4 643,3

Benytter opprinnelig KS for TK før skatt, lån og inflasjon, og ser bort fra smitteeffekter (beløp i tusen euro).

EcoTime Pro: beregne endringer

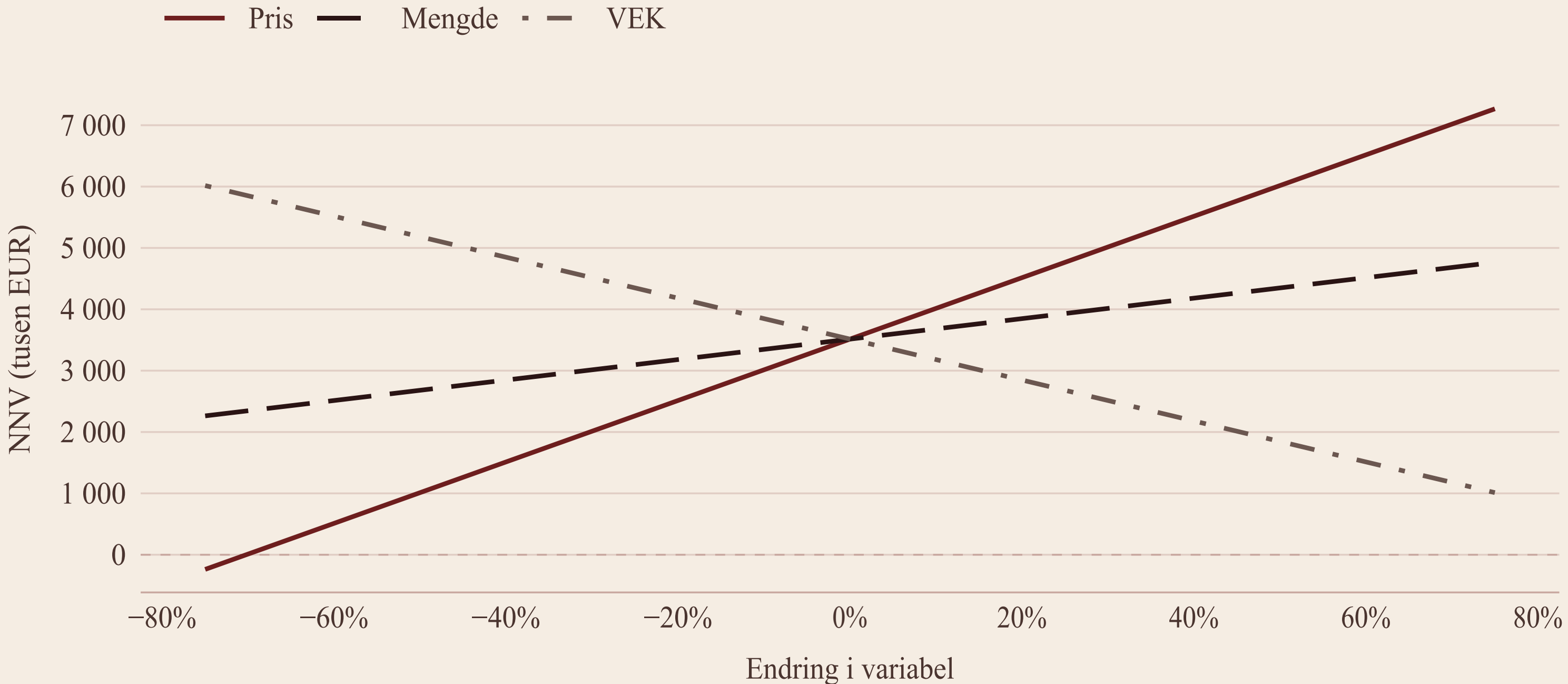
Utgangspunkt

- $k_N = 9,5 \%$
- $P = \text{pris}$
- $vek = \text{variable enhetskostnader}$
- $m = \text{mengde}$
- $FK = \text{betalbare faste kostnader}$

$$NNV = -5\,563 + \frac{1\,906,4}{1,095} + \frac{1\,851,4}{1,095^2} + \frac{2\,045,9}{1,095^3} + \frac{2\,236,4}{1,095^4} + \frac{4\,643,3}{1,095^5} \approx 3\,514$$

$$NNV = -5\,563 + \sum_{t=1}^5 \frac{[(P - vek) \cdot m - FK]}{1,095^t} - \frac{55}{1,095^2} - \frac{60,5}{1,095^3} + \frac{1\,638,4 + 678,5}{1,095^5}$$

EcoTime Pro: stjernediagram



Quiz: stjernediagram

Q1: Hva er hovedformålet med et stjernediagram?

Å identifisere hvilke variabler som har størst innvirkning på prosjektets netto nåverdi.

Q2: Hvorfor bruker vi prosentvise endringer i variabler?

Prosentvise endringer tillater sammenligning mellom variabler som har forskjellige måleenheter.

Q3: Hva er en svakhet ved å analysere variabler isolert?

Det tar ikke hensyn til samvariasjon mellom variabler eller sannsynligheten for endringene.

Scenarioanalyse

Endre flere variabler

Hva er scenarioanalyse?

- **Definisjon:** scenarioanalyse vurderer hvordan ulike *kombinasjoner* av variabler påvirker netto nåverdi.
 - I motsetning til følsomhetsanalyse endres flere variabler samtidig.
 - Eksempel: kombinerer endringer i salgspris, salgsvolum og kostnader.
- **Formål:**
 - Gi en bredere forståelse av risiko ved å simulere ulike fremtidsbilder.
 - Analysere beste- og verste-fall scenarioer.

- **Sentrale scenarioer:**
 - *Pessimistisk:* lavere salgspris og volum, høyere kostnader.
 - *Forventet:* basert på antatte verdier.
 - *Optimistisk:* høyere salgspris og volum, lavere kostnader.
- **Bruksområde:**
 - Planlegging: identifisere hvilke faktorer som kan true lønnsomheten.
 - Strategi: utvikle tiltak for å håndtere risiko og utnytte muligheter.

Trinn for trinn: scenarioanalyse

— Trinn 1: Identifiser nøkkelvariabler

- Velg variabler som har stor påvirkning på netto nåverdi.

— Trinn 2: Definer scenarioer

- Pessimistisk: lave inntekter og høye kostnader.
- Forventet: realistiske estimer.
- Optimistisk: høye inntekter og lave kostnader.

— Trinn 3: Beregn NNV for hvert scenario

- Bruk grunnlagsdata og simuler NNV for hver scenariokombinasjon.
- Dokumenter antagelsene som ligger til grunn.

— Trinn 4: Sammenlign scenarioer

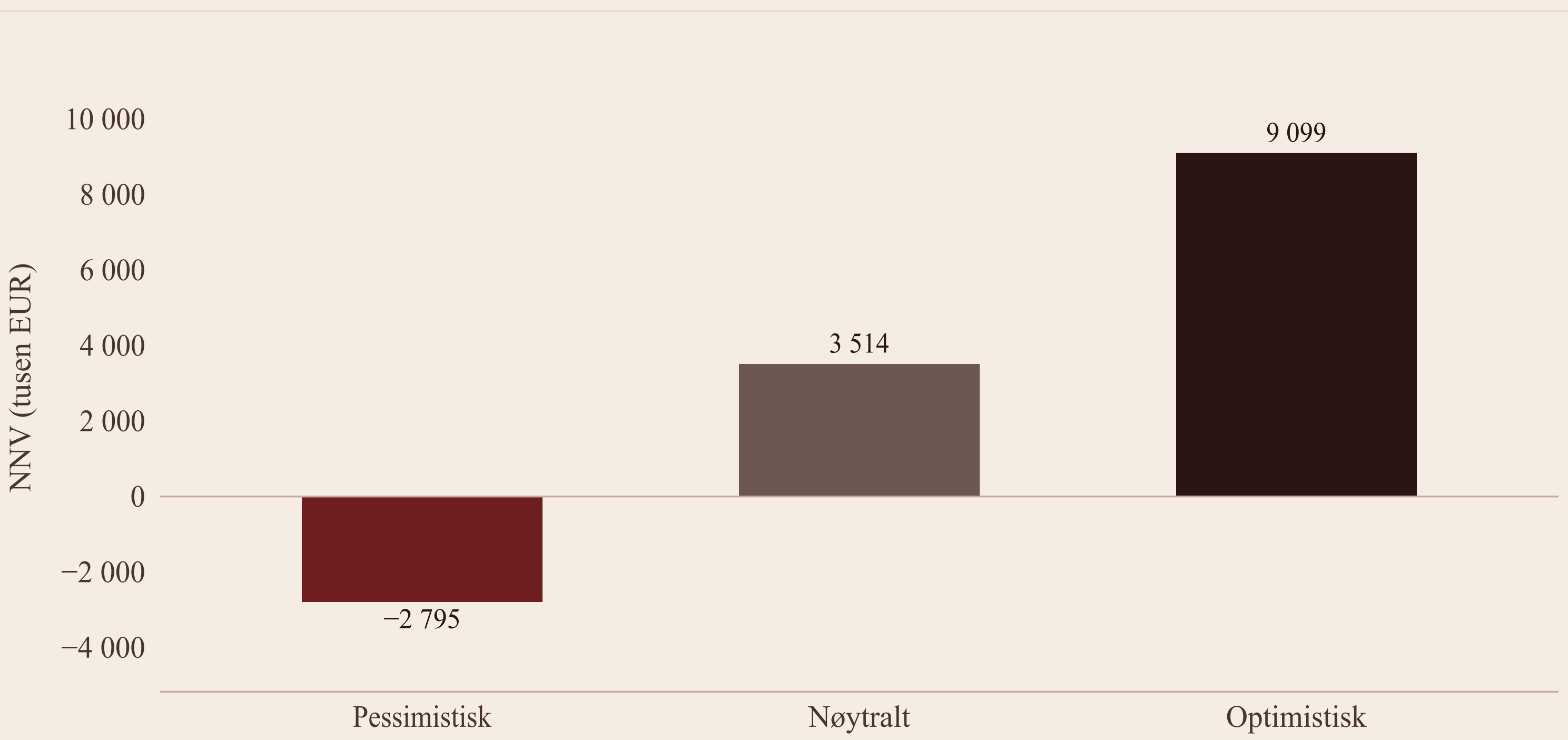
- Visualiser resultatene, identifiser risiko og muligheter, og beregn eventuelt et vektet snitt som «forventningsverdi».

EcoTime: visualisering av scenarioer (1/2)

<i>Parameter</i>	<i>Pessimistisk</i>	<i>Forventet</i>	<i>Optimistisk</i>
Salgspris (EUR)	500	600	650
Salgsvolum (stk)	7 000	10 000	11 500
Variable kostnader (EUR/stk)	450	400	350
Faste kostnader (EUR)	102 000	93 600	85 200
Netto nåverdi (tusen EUR)	−2 795	3 514,2	9 098,6

Parameterverdier for pessimistisk, forventet og optimistisk scenario. Ser på total kapital før skatt uten inflasjon og smitteeffekter.

EcoTime: visualisering av scenarier (2/2)



Fordeler og ulemper ved scenarioanalyse

— Fordeler:

- Tar hensyn til avhengigheter mellom variabler.
- Gir en bred forståelse av potensielle utfall (beste/verste fall).
- Hjelper med å utvikle strategier for å møte risiko og utnytte muligheter.

— Ulemper:

- Krever subjektive vurderinger for å definere realistiske scenarioer.
- Kan bli komplekst når mange variabler og scenarioer analyseres.
- Scenarioer representerer kun utvalgte fremtidsbilder, ikke alle utfall.

Quiz: scenarioanalyse

Q1: Hvordan skiller scenarioanalyse seg fra følsomhetsanalyse?

Scenarioanalyse endrer flere variabler samtidig, mens følsomhetsanalyse endrer én variabel av gangen.

Q2: Hva er hovedformålet med scenarioanalyse?

Å gi en bred forståelse av risiko og muligheter ved å analysere ulike fremtidsbilder.

Q3: Hva er en utfordring med å lage et pessimistisk scenario?

Å definere realistiske kombinasjoner av lave inntekter og høye kostnader som er konsistente.

Payback

Tid til positiv kontantstrøm

Hva er paybackmetoden?

Definisjon — payback

Paybackmetoden måler hvor lang tid det tar før en investering er tilbakebetalt ved hjelp av prosjektets kontantstrømmer. Tiden beregnes i år, og metoden brukes ofte som en enkel indikator på likviditetsrisiko.

- **Hvorfor bruke den?** Enkel å forstå og rask å beregne, hjelper med å vurdere likviditeten, og identifiserer investeringer med kort tid til positiv kontantstrøm.
- **Begrensninger:** ignorerer kontantstrømmer etter paybacktiden, og tar ikke hensyn til tidsverdien av penger (uten renter).

Beregning uten hensyn til renter

- Beregningen ser kun på summen av kontantstrømmer uten å justere for tidsverdien av penger.
- Fremgangsmåte:
 1. Finn årlige kontantstrømmer fra prosjektet.
 2. Summer kontantstrømmene til de dekker investeringskostnaden.
 3. Resultatet er tiden det tar å nå «break-even».

Eksempel — payback for et fireårig prosjekt

Investeringskostnad 33 000 · årlig kontantstrøm 15 000 ·
avkastningskrav $k = 10\%$

$$PB \text{ (uten renter)} = \frac{33\,000}{15\,000} = 2,2 \text{ år}$$

Paybackmetoden med renter

— Hva betyr renter her?

- Kontantstrømmer justeres for tidsverdien av penger ved å diskontere dem.
- Renten k reflekterer avkastningskravet eller kapitalkostnaden.

— Hvorfor ta hensyn til renter?

- Gir en mer presis vurdering av når investeringskostnaden er tilbakebetalt.
- Er tett knyttet til internrente og netto nåverdi.

— Metoder:

- Like kontantstrømmer: bruk annuitetsformelen $A_{k,T}$ til å finne T .
- Ulike kontantstrømmer: diskonter hver kontantstrøm individuelt og summer.

Eksempel: like kontantstrømmer med renter

Eksempel — payback for et fireårig prosjekt

Investeringskostnad 33 000 · årlig kontantstrøm 15 000 · $k = 10\%$

$$0 = -33 + 15 \cdot A_{10\%, PB}$$

$$2,2 = \frac{1 - \left(\frac{1}{1,10}\right)^{PB}}{0,10}$$

$$1 - 0,22 = \left(\frac{1}{1,10}\right)^{PB}$$

$$PB = \frac{\ln(0,78)}{\ln\left(\frac{1}{1,10}\right)} \approx 2,6$$

Eksempel: ulike kontantstrømmer med renter

<i>Steg</i>	<i>År 0</i>	<i>År 1</i>	<i>År 2</i>	<i>År 3</i>	<i>År 4</i>
Kontantstrøm CF_t	−33 000	12 000	15 000	18 000	10 000
Diskonteringsfaktor $A_{10\%,t}$	—	0,909	0,826	0,751	0,683
Diskontert KS	−33 000	10 908	12 390	13 518	6 830
Kumulativ kontantstrøm	−33 000	−22 092	−9 702	3 816	10 646

— Investeringskostnaden dekkes mellom år 2 og år 3. Lineær interpolasjon gir

$$T = 2 + \frac{9\,702}{13\,518} \approx 2,7 \text{ år}$$

Quiz: paybackmetoden

Q1: Hva er formålet med paybackmetoden?

Å finne hvor lang tid det tar før investeringskostnaden er tilbakebetalt med prosjektets kontantstrømmer.

Q2: Hvordan påvirker renter beregningen av paybacktid?

Renter gjør at kontantstrømmer diskonteres til nåverdi, noe som ofte gir en lengre paybacktid enn beregning uten renter.

Q3: Hva er en svakhet ved paybackmetoden?

Metoden ignorerer kontantstrømmer etter paybacktiden og, i noen tilfeller, tidsverdien av penger.

Break-even analyse

Hvor inntekter møter kostnader

Hva er break-even analyse?

Definisjon — break-even

Break-even analyse identifiserer det punktet hvor totale inntekter TR er lik totale kostnader TC . Punktet bestemmes av salgspris per enhet, variable kostnader per enhet og faste kostnader.

— Formål:

- Beregne det nødvendige salgsvolumet for å dekke både faste og variable kostnader.
- Vurdere økonomisk risiko og lønnsomhet i prosjekter.

Eksempel: break-even analyse

Inputdata

- Startinvestering I_0 : 100 000 NOK
- Pris per enhet: 20 NOK · variable enhetskostnader: 10 NOK
- Faste kostnader: 10 000 NOK per år · rente k : 8 %
- Analyserte mengder: $m = 5\,000$ og $m = 10\,000$ enheter

Beregninger: break-even analyse

— Nåverdi av innbetalinger:

$$m = 10\,000 : \quad \frac{200\,000}{1,08} + \frac{200\,000}{1,08^2} = 357\,000 \text{ NOK}$$

$$m = 5\,000 : \quad \frac{100\,000}{1,08} + \frac{100\,000}{1,08^2} = 178\,000 \text{ NOK}$$

Beregninger: break-even analyse

— Nåverdi av utbetalinger:

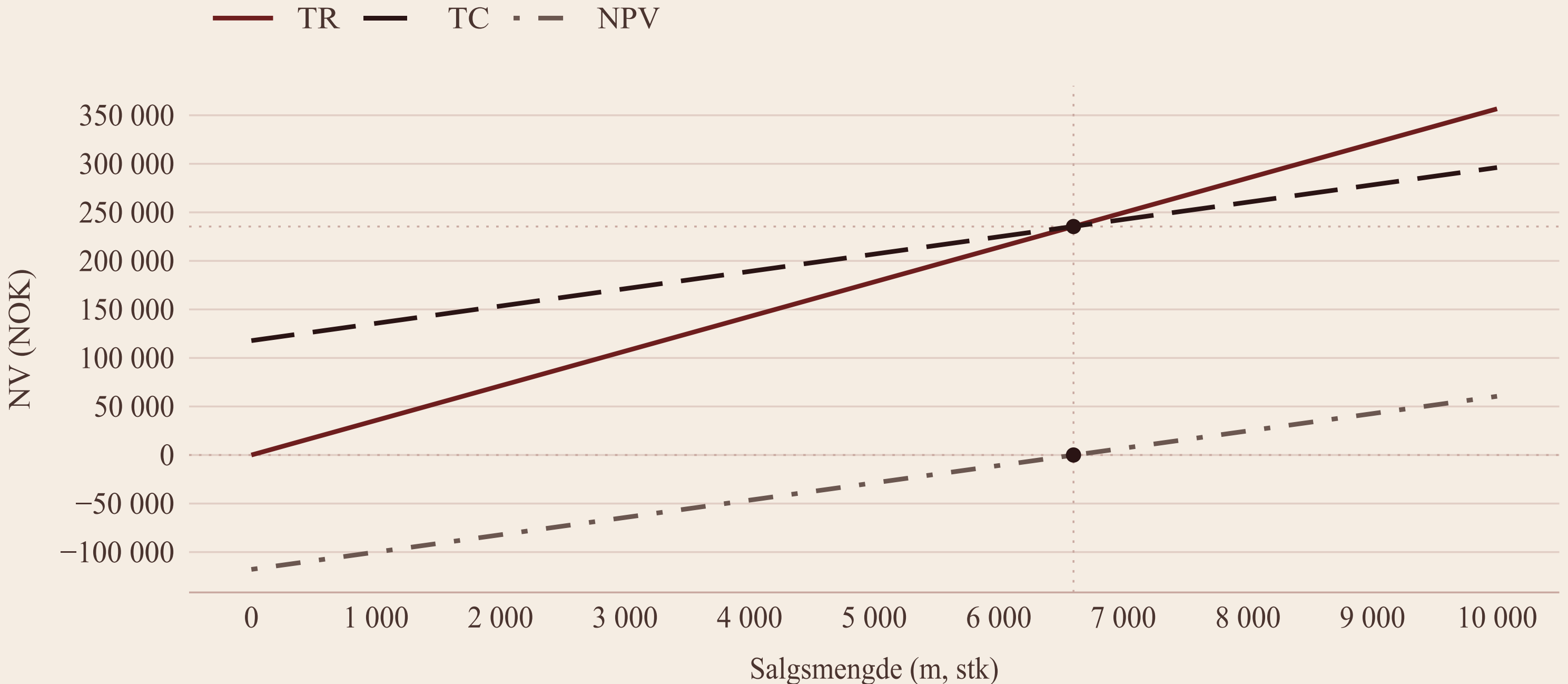
$$m = 10\,000 : \quad 100\,000 + \frac{110\,000}{1,08} + \frac{110\,000}{1,08^2} = 296\,000 \text{ NOK}$$

$$m = 5\,000 : \quad 100\,000 + \frac{60\,000}{1,08} + \frac{60\,000}{1,08^2} = 207\,000 \text{ NOK}$$

— **Break-even punkt** — mengden hvor innbetalinger og utbetalinger er like:

$$BE = 6\,600 \text{ enheter}$$

Visualisering: break-even analyse



Quiz: break-even analyse

Q1: Hva er formålet med en break-even analyse?

Å finne salgsvolumet der totale inntekter er lik totale kostnader, og prosjektet verken gir tap eller overskudd.

Q2: Hvordan påvirker en økning i faste kostnader break-even punktet?

Break-even punktet flyttes opp, fordi det kreves et høyere salgsvolum for å dekke de økte kostnadene.

Q3: Hvorfor er det viktig å kjenne break-even punktet på forhånd?

Det gir en forståelse av prosjektets økonomiske risiko og hvor realistisk det er å oppnå lønnsomhet.

Simulering

Mange utfall, én fordeling

Hva er simulering?

Definisjon — simulering

Simulering etterligner virkelige situasjoner ved å bruke modeller som representerer usikre variabler. Målet er å forstå hvordan variasjon i input påvirker prosjektets utfall, som netto nåverdi.

- **Bruksområder:** komplekse prosjekter med mange usikkerhetsmomenter, analyse av risiko, og beslutningsgrunnlag basert på sannsynlighetsfordelinger.
- **Eksempel:** simulering av sannsynligheten for at et prosjekt har negativ NNV, og visualisering av fordelingen.

Trinn for simulering

— 1. Modellering av prosjektet

- Identifiser nøkkelvariabler som påvirker NNV: pris, mengde, faste og variable kostnader.
- Bygg en modell som beskriver sammenhengen mellom variablene og NNV.

— 2. Spesifikasjon av sannsynlighetsfordelinger

- Tildel fordelinger til hver variabel basert på data eller ekspertvurdering.
- Eksempel: salgspris $N(100, 10)$ NOK · mengde $U(1\,000, 3\,000)$ · variable kostnader triangulær $(50, 70, 90)$ NOK.

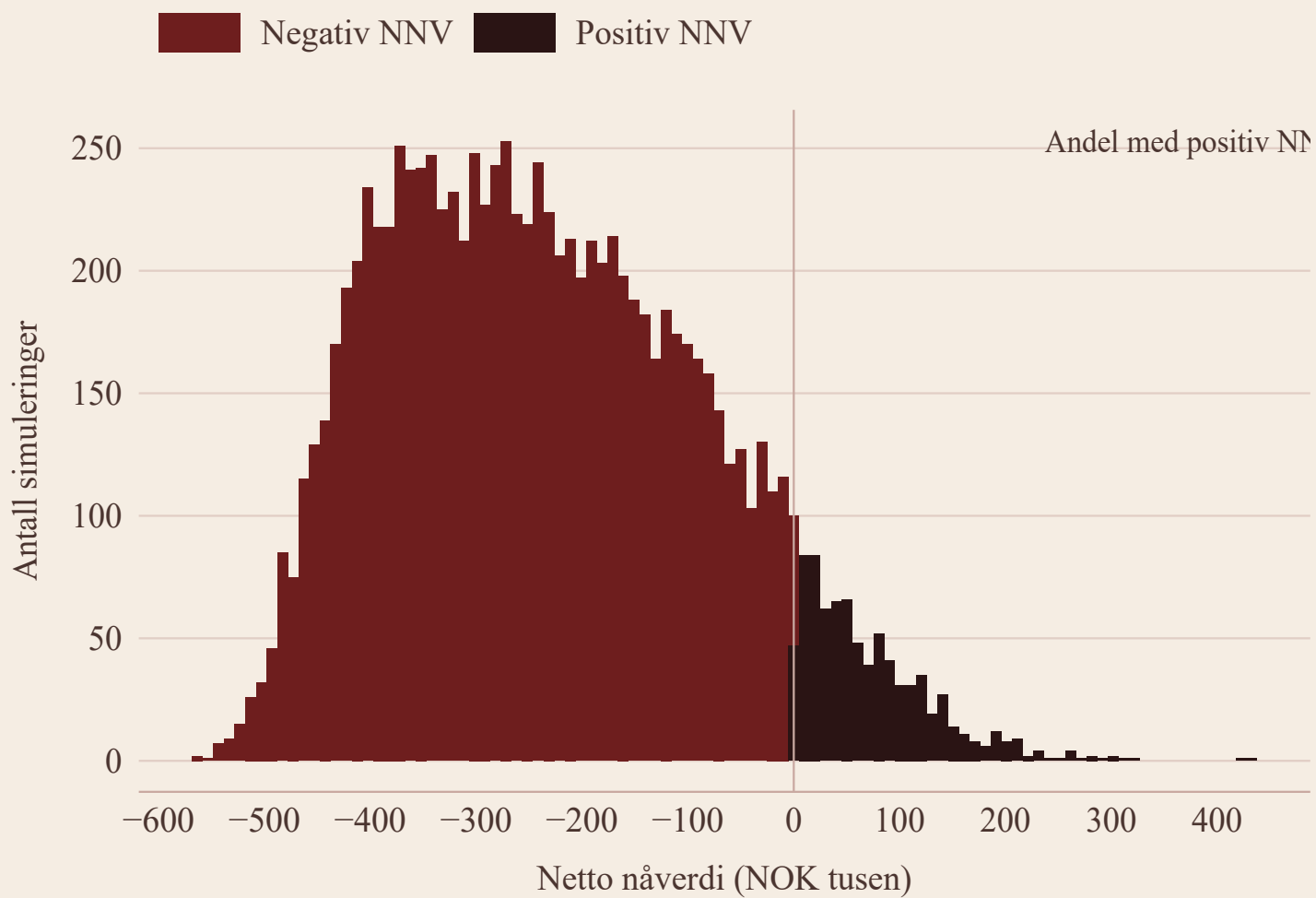
— 3. Gjennomføring av simulering

- Generer et stort antall simuleringer fra de spesifiserte fordelingene, ved hjelp av Excel, R, Python eller liknende.
- Trekk verdier for salgspris, mengde og kostnader, og beregn NNV for hvert trekk.

— Resultat

- Sannsynlighetsfordelingen for NNV gir innsikt i prosjektets risiko og forventede lønnsomhet.

Visualisering: simulering av NNV



Datagrunnlag

- N simuleringer: 10 000
- Salgspris: $N(130, 10)$ NOK/enhet
- Mengde: $U(1\,000, 3\,000)$ enheter
- VK: triangulær (45, 85, 65) NOK/enhet
- FK: 200 000 NOK/år
- Levetid: 4 år · $k = 8\%$

Andel scenarioer med positiv NNV: 8,2 %

Fordeler og ulemper med simulering

— Fordeler:

- Kan håndtere komplekse sammenhenger mellom variabler.
- Gir sannsynlighetsfordelinger som beslutningsgrunnlag, ikke bare enkeltresultater.
- Avdekker effekten av usikkerhet i nøkkelvariabler.

— Ulemper:

- Krever omfattende datagrunnlag og tidkrevende spesifisering av fordelinger.
- Avhenger av korrekt modellering av prosjektet og fordelingene.
- Resultatene kan være vanskelige å tolke uten statistisk bakgrunn.

Quiz: simulering

Q1: Hva er formålet med simulering i kapitalbudsjettering?

Å vurdere hvordan usikkerhet i nøkkelvariabler påvirker netto nåverdi og andre prosjekteresultater.

Q2: Hvorfor er spesifikasjon av sannsynlighetsfordelinger viktig?

Fordelingene reflekterer usikkerheten i variablene, og feil spesifikasjon gir feilaktige simuleringer og beslutningsgrunnlag.

Q3: Hva er en svakhet ved simulering?

Simulering krever nøyaktig datagrunnlag og modeller, og feil kan gi misvisende resultater. Det kan også være ressurskrevende.

Beslutningstrær

Veivalg under usikkerhet

Hva er et beslutningstre?

Definisjon — beslutningstre

En grafisk representasjon av en beslutningsprosess under usikkerhet. Består av *beslutningsnoder* (valgene), *utfallsnoder* (usikre utfall med sannsynligheter) og *grener* (alternativene som følger fra en node). Diskontering av konsekvensverdier må foretas.

- **Bruksområder:** særlig hensiktsmessig når én vesentlig begivenhet er årsak til risikoen — analyse av investeringsprosjekter under usikkerhet, evaluering av risiko og belønning, og strukturering av komplekse beslutningsproblemer.

Hvordan konstruere et beslutningstre?

- **Trinn 1: Identifiser beslutningspunkter og alternativer**
 - Start med å identifisere alle beslutninger som må tas.
 - For hver beslutning, kartlegg de tilgjengelige alternativene.
- **Trinn 2: Identifiser usikre utfall og sannsynligheter**
 - For hvert alternativ, identifiser potensielle utfall.
 - Estimer sannsynligheten for hvert utfall.
- **Trinn 3: Beregn forventet verdi for hvert alternativ**

$$EV = \sum (\text{Verdi} \cdot \text{Sannsynlighet})$$

Hvordan konstruere et beslutningstre?

Eksempel

- Alternativ 1: høy risiko — +200 000 NOK (70 %) eller −100 000 NOK (30 %)
- Alternativ 2: lav risiko — +100 000 NOK (100 %)

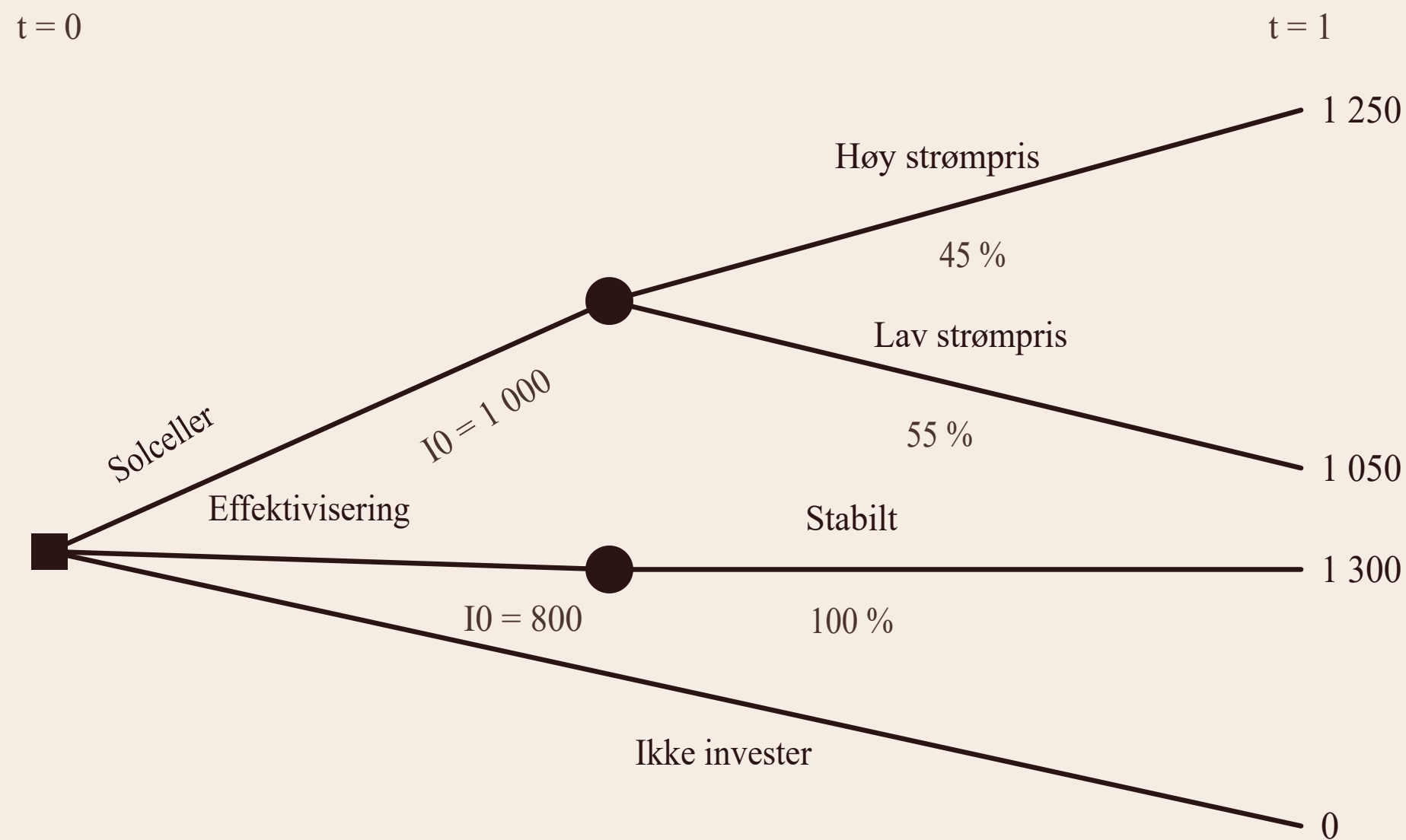
$$EV_{\text{Alt } 1} = (200\,000 \cdot 0,7) + (-100\,000 \cdot 0,3) = 110\,000 \text{ NOK}$$

$$EV_{\text{Alt } 2} = 100\,000 \cdot 1 = 100\,000 \text{ NOK}$$

Eksempel: investering i grønn teknologi

Alternativ	Økonomiske utfall	Miljøpåvirkning
1: Solcelleanlegg	Høy strømpris (45 %): inntekt 1 250 000 NOK · lav strømpris (55 %): inntekt 1 050 000 NOK · kostnad 1 000 000 NOK	Betydelig reduksjon i karbonutslipp · grønnere omdømme
2: Energieffektivisering	Stabilt energimarked (100 %): inntekt 1 300 000 NOK · kostnad 800 000 NOK	Moderat reduksjon i karbonutslipp
3: Gjør ingenting	Ingen investering, kostnad eller inntekt	Lite miljøvennlig energikilde beholdes · potensielt negativt omdømme

Beslutningstre: investering i grønn teknologi



Beslutningstre som viser alternativer, sannsynligheter og utfall. Alle beløp i tusen kroner.

Utgning av netto nåverdi

Alternativ 1: solcelleanlegg (tall i tusen kroner)

$$\text{Høy strømpris: } NNV = \frac{1\,250}{1,15} - 1\,000 = 1\,087 - 1\,000 = 87$$

$$\text{Lav strømpris: } NNV = \frac{1\,050}{1,15} - 1\,000 = 913 - 1\,000 = -87$$

$$E(NNV) = (87 \cdot 0,45) - (87 \cdot 0,55) = 39,1 - 47,8 = -8,7$$

Utgregning av netto nåverdi

Alternativ 2: energieffektivisering

$$\text{Stabilt marked: } NNV = \frac{1\,300}{1,15} - 800 = 1\,130,4 - 800 = 330,4$$

$$E(NNV) = 330,4$$

Alternativ 3: gjør ingenting

$$NNV = 0 - 0 = 0$$

Quiz: beslutningstrær

Q1: Hva er formålet med et beslutningstre?

Å visualisere beslutningsprosesser under usikkerhet og beregne forventet verdi for ulike alternativer.

Q2: Hvordan beregnes forventet verdi i et beslutningstre?

Som summen av verdien av hvert utfall multiplisert med sannsynligheten for at utfallet skjer.

Q3: Hva er en svakhet ved beslutningstrær?

De kan bli svært komplekse for problemer med mange alternativer og utfall, noe som gjør treet vanskelig å modellere og tolke.

Realopsjoner

Fleksibilitet i beslutningstaking

Hva er realopsjoner?

Definisjon — realopsjon

En rett, men ikke en forpliktelse, til å ta en fremtidig beslutning knyttet til en investering. Gir fleksibilitet til å tilpasse seg usikkerhet og nye muligheter.

- **Sammenlignet med finansielle opsjoner** (som vi kommer tilbake til sent i kurset): realopsjoner gjelder fysiske investeringer, finansielle opsjoner gjelder verdipapirer. Begge har *opsjonspremie*, *strike-pris* og *utløpsdato*.
- **Eksempler:** utvidelsesopsjon, utsettelsesopsjon, avslutningsopsjon.

Typer realopsjoner

- **Utvidelsesopsjon** — rett til å investere mer for å utvide kapasiteten dersom forholdene er gunstige. *Eksempel:* flere produksjonslinjer når etterspørselen øker.
- **Utsettelsesopsjon** — rett til å vente med en investering til mer informasjon er tilgjengelig. *Eksempel:* vente med lansering til markedsanalyser viser høy etterspørsel.
- **Avslutningsopsjon** — rett til å avslutte et prosjekt som blir ulønnsomt.
- **Endringsopsjon** — rett til å endre prosjektets retning. *Eksempel:* bytte fra fossil til fornybar energikilde.

Hvordan verdsette realopsjoner?

— Hva gjør verdsettelsen unik?

- Realopsjoner tar hensyn til fleksibilitet og usikkerhet.
- Tradisjonelle DCF-metoder fanger ikke opp denne fleksibiliteten.

— Metoder:

- *Binomialtre*: deler beslutningsperioden i små steg der verdien kan stige eller synke.
- *Black-Scholes*: brukes når visse antakelser er oppfylt.

$$C = S N(d_1) - K e^{-rt} N(d_2)$$

Eksempel: verdsettelse av en realopsjon

Bør vi investere nå eller vente et år?

- Fabrikken produserer én maskin i året for evig. Maskinen selges for 100 i dag.
- Neste år stiger eller faller prisen med 50 % og forblir deretter uendret.
- Prisøkning og prisfall er like sannsynlig (50–50).
- Det koster 800 å bygge fabrikken, og den tar en uke å sette opp.
 $k = 10 \%$

Eksempel: verdsettelse av en realopsjon

Investere nå:

$$NNV = -800 + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{100}{1,1^t} = -800 + 1\,100 = 300$$

Vente et år, og bare investere hvis prisen øker:

$$NNV = 0,50 \cdot \left[-\frac{800}{1,1} + \sum_{t=1}^{\infty} \frac{150}{1,1^t} \right] \approx 386$$

Det er mer lønnsomt å vente. Verdien av å kunne vente: $386 - 300 = 86$.

Fordeler og ulemper med realopsjoner

— Fordeler:

- Fanger opp fleksibiliteten i beslutningstaking under usikkerhet.
- Gir en mer nøyaktig verdsettelse enn tradisjonelle DCF-metoder.
- Avdekker strategiske muligheter som ellers kan bli oversett.

— Ulemper:

- Krever komplekse beregninger og modeller.
- Avhenger av gode estimater for volatilitet og rente.
- Vanskelig å kommunisere til beslutningstakere uten finansbakgrunn.

Quiz: realopsjoner

Q1: Hva er forskjellen mellom en realopsjon og en finansiell opsjon?

En realopsjon gjelder reelle investeringer, som bygg eller prosjekter, mens en finansiell opsjon gjelder verdipapirer.

Q2: Hvorfor diskonterer vi med risikofri rente ved opsjonsverdi?

Fordi opsjonsverdien reflekterer den risikofrie verdien av en fremtidig kontantstrøm, justert for risiko gjennom sannsynligheter og volatilitet.

Q3: Hva er en svakhet ved Black-Scholes for realopsjoner?

Modellen forutsetter kontinuerlig handel og konstant volatilitet, noe som sjelden er realistisk for reelle investeringer.

Oppsummering

Oppsummering: følsomhetsanalyser

Stjernediagram

- *Passer til*: identifisering av variabler med størst innvirkning på NNV, og enkle scenarioer der én variabel endres om gangen.
- *Passer ikke til*: situasjoner med avhengighet eller samvariasjon mellom variabler, eller når sannsynligheten for endringene er ukjent.

Scenarioanalyse

- *Passer til*: vurdering av kombinerte effekter av flere variabler, og utforsking av beste og verste scenario.
- *Passer ikke til*: kompleks usikkerhet med mange mulige utfall, eller situasjoner hvor sannsynligheter er viktige for analysen.

Oppsummering: avanserte analyser

Beslutningstrær

- *Passer til*: visualisering av beslutningsalternativer under usikkerhet, og beregning av forventet verdi.
- *Passer ikke til*: situasjoner med svært mange alternativer eller utfall, som gjør treet uoversiktlig.

Realopsjoner

- *Passer til*: investeringer som krever fleksibilitet og har høy usikkerhet, og prosjekter der strategiske muligheter må vurderes.
- *Passer ikke til*: enkle investeringer uten betydelig usikkerhet, eller når nødvendige parametere som volatilitet mangler.